



北京大学
PEKING UNIVERSITY

School of Mechanics and
Engineering Science (MES)
力学与工程科学学院

计算方法 (00330050)

第 9 讲 插值法

(介绍, LAGRANGE 插值, NEWTON 插值)

袁子峰 长聘副教授

北京大学 应用物理与技术研究中心
北京大学 力学与工程科学学院 科学计算与工程智能系

2026 年 4 月 10 日 (周五, 3-4 节课)



介绍

LAGRANGE 插值

线性插值形式

一般形式

算法与复杂度分析

NEWTON 插值

线性插值形式

一般形式

算法与复杂度分析

RUNGE 现象



- 插值的目的是用简单函数 (特别是多项式或分段多项式) 为各种离散数组建立连续模型.
- 具体来说, 就是在给定有限个点的函数值的情况下, 寻找一个解析形式的函数 $\varphi(x)$ (插值函数), 近似地代替原函数 $f(x)$.



- 插值法拥有悠久的历史. 早在公元 6 世纪, 我国刘焯就将**等距二次插值**应用于天文计算¹:

中国南北朝时的天文学家张子信发现: 太阳视运动并非象前人认识的那样日行一度。但是, 在那个时代, 太阳一年内每日的实际行度受实测手段的限制, 不可能一一测定。故此, 古历以 1 节气时段为限, 测出每气内太阳实行度与平行度之差的累积值, 即给出各节气点处的中心差值, 其它各日的中心差则需利用插值法测算。隋代刘焯 (542-608 年) 正是为了测算每日中心差而发明了二次等间距内插法。他的成就在所撰《皇极历》(见《隋书·律历志》) 中保存下来。

¹ 参考文献: 王荣彬. 刘焯《皇极历》插值法的构建原理 [J]. 自然科学史研究, 1994(04):293-304.



- 文献¹还提出

在西方，最早对匀变速运动进行定量化研究并获得正确结果的是意大利科学家伽利略（Galileo Galilei，1564 -1642 年）。通过对诸如自由落体和沿光滑斜面滚落等实例的观察与分析，他总结出了形如 $S = v_0 t + a t^2 / 2$ 的数量关系。在其 1638 年出版的《关于两种新科学的谈话和数学证明》中，我们可以发现他导出这一关系的思路，同本文第二节所揭示的刘焯公式的推演过程几乎是相同的。这就是说，早在伽利略之前 1000 余年，刘焯就正确地认识了匀变速运动之路程与时间等量的数学关系。《皇极历》术文俱在，真实性可由读者自行判断。

¹ 参考文献: 刘钝.《皇极历》中等间距二次插值方法术文释义及其物理意义 [J]. 自然科学史研究, 1994(04):305-315.



- 文献¹总结

发人深思的是，与伽利略的个案研究迸发出了近代科学革命的最初火星异旨，刘焯的工作几乎遭到湮没。即使后来得到李淳风等人的发扬光大，充其量也不过被学人视作中算家招差术的一个发端而已，其历史意义绝不能与前者相比。

- 17 世纪，NEWTON 和 GREGORY 建立了等距节点上的一般插值公式
- 18 世纪，LAGRANGE 给出了更一般的非等距节点上的插值公式；

¹ 参考文献: 刘钝.《皇极历》中等间距二次插值方法术文释义及其物理意义 [J]. 自然科学史研究, 1994(04):305-315.



- 本章节主要研究**代数插值**;
- 给出 $n + 1$ 个点上的函数表

x	x_0	x_1	$\cdots$	x_n
y	y_0	y_1	$\cdots$	y_n

要构造一个插值多项式 $\varphi_n(x)$ 满足

- ▷ $\varphi_n(x)$ 是次数不超过 n 的多项式;
- ▷ $\varphi_n(x_j) = f(x_j) = y_j, \quad j = 0, 1, \cdots, n.$



- 将 $\varphi_n(x)$ 写成

$$\varphi_n(x) = a_0 + a_1x + \cdots + a_nx^n \quad (9.1)$$

根据 $\varphi_n(x_j) = f(x_j) = y_j, j = 0, 1, \cdots, n$, 获得代数方程

$$\begin{cases} a_0 + a_1x_0 + a_2x_0^2 + \cdots + a_nx_0^n = y_0 \\ a_0 + a_1x_1 + a_2x_1^2 + \cdots + a_nx_1^n = y_1 \\ \vdots \\ a_0 + a_1x_n + a_2x_n^2 + \cdots + a_nx_n^n = y_n \end{cases} \quad (9.2)$$

求解线性方程组.



- 该线性方程组的系数行列式为 VANDERMONDE 行列式

$$\begin{vmatrix} 1 & x_0 & x_0^2 & \cdots & x_0^n \\ 1 & x_1 & x_1^2 & \cdots & x_1^n \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & x_n & x_n^2 & \cdots & x_n^n \end{vmatrix} = \prod_{0 \leq j < i \leq n} (x_i - x_j) \quad (9.3)$$

因此, 当 $x_0, x_1, x_2, \cdots, x_n$ 两两不相等时, 方程组有唯一解.



- 插值多项式 $\varphi_n(x)$ 与被插函数 $f(x)$ 之间的差

$$R_n(x) = f(x) - \varphi_n(x) \quad (9.4)$$

称为**截断误差**, 又称为**插值余项**.

- 这里假定 $f(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上 $n + 1$ 次连续可导, 即 $f(x) \in C_{[a,b]}^{n+1}$, 这里

定义 9.1 所有在区间 $[a, b]$ 上 k 次连续可微的函数记为 $C_{[a,b]}^k$.

特别地, $C_{[a,b]}^0$ 又可以记为 $C_{[a,b]}$, 表示区间 $[a, b]$ 上所有连续函数的集合.



- 定义 $\omega_{n+1}(x)$:

$$\omega_{n+1}(x) \equiv \prod_{i=0}^n (x - x_i) \quad (9.5)$$



- 定义 $\omega_{n+1}(x)$:

$$\omega_{n+1}(x) \equiv \prod_{i=0}^n (x - x_i) \quad (9.5)$$

- 并构造辅助函数

$$\psi(t) = f(t) - \varphi_n(t) - \frac{R_n(x)}{\omega_{n+1}(x)} \omega_{n+1}(t) \quad (9.6)$$



- 于是立即有:

$$\psi(x) = f(x) - \varphi_n(x) - \frac{R_n(x)}{\omega_{n+1}(x)} \omega_{n+1}(x) = 0 \quad (9.7)$$

- 此外, 根据插值函数的性质, 有:

$$\psi(x_i) = \underbrace{f(x_i) - \varphi_n(x_i)}_{=0} - \frac{R_n(x)}{\omega_{n+1}(x)} \underbrace{\omega_{n+1}(x_i)}_{=0} = 0, \quad i = 0, 1, \dots, n \quad (9.8)$$



- 于是立即有:

$$\psi(x) = f(x) - \varphi_n(x) - \frac{R_n(x)}{\omega_{n+1}(x)} \omega_{n+1}(x) = 0 \quad (9.7)$$

- 此外, 根据插值函数的性质, 有:

$$\psi(x_i) = \underbrace{f(x_i) - \varphi_n(x_i)}_{=0} - \frac{R_n(x)}{\omega_{n+1}(x)} \underbrace{\omega_{n+1}(x_i)}_{=0} = 0, \quad i = 0, 1, \dots, n \quad (9.8)$$

- 因此, $\psi(t)$ 在 $[a, b]$ 内至少有 $n + 2$ 个零点: $x, x_0, x_1, \dots, x_n$.



定理 9.1 (ROLLE 中值定理) 设 $f(x)$ 在闭区间 $[a, b]$ 连续, 在开区间 (a, b) 可导, 并且满足

$$f(a) = f(b) \tag{9.9}$$

则存在 $c \in (a, b)$, 使得

$$f'(c) = 0 \tag{9.10}$$



- 根据 ROLLE 中值定理, 函数

$$\psi'(t) = f'(t) - \varphi'_n(t) - \frac{R_n(x)}{\omega_{n+1}(x)} \omega'_{n+1}(t) \quad (9.11)$$

在区间 (a, b) 内至少有 $n + 1$ 个零点.



- 根据 ROLLE 中值定理, 函数

$$\psi'(t) = f'(t) - \varphi'_n(t) - \frac{R_n(x)}{\omega_{n+1}(x)} \omega'_{n+1}(t) \quad (9.11)$$

在区间 (a, b) 内至少有 $n + 1$ 个零点.

- 反复使用 ROLLE 中值定理, 最终可以得到:

$$\psi^{(n+1)}(t) = f^{(n+1)}(t) - \varphi_n^{(n+1)}(t) - \frac{R_n(x)}{\omega_{n+1}(x)} \omega_{n+1}^{(n+1)}(t) \quad (9.12)$$

在区间 (a, b) 内至少有 1 个零点, 设为 ξ , 即 $\psi^{(n+1)}(\xi) = 0$.



- 由于 $\varphi_n(t)$ 为**次数不超过 n 次的多项式**, 因此

$$\varphi_n^{(n+1)}(t) = 0 \quad (9.13)$$



- 由于 $\varphi_n(t)$ 为**次数不超过 n 次的多项式**, 因此

$$\varphi_n^{(n+1)}(t) = 0 \quad (9.13)$$

- 而根据 **式(9.5)** 可知 $\omega_{n+1}(t)$ 为最高项系数为 1 的 $n+1$ 次多项式, 因此

$$\omega_{n+1}^{(n+1)}(t) = (n+1)! \quad (9.14)$$



- 由于 $\varphi_n(t)$ 为**次数不超过 n 次的多项式**, 因此

$$\varphi_n^{(n+1)}(t) = 0 \quad (9.13)$$

- 而根据 **式(9.5)** 可知 $\omega_{n+1}(t)$ 为最高项系数为 1 的 $n+1$ 次多项式, 因此

$$\omega_{n+1}^{(n+1)}(t) = (n+1)! \quad (9.14)$$

- 因此

$$\psi^{(n+1)}(\xi) = f^{(n+1)}(\xi) - \underbrace{\varphi_n^{(n+1)}(\xi)}_{=0} - \frac{R_n(x)}{\omega_{n+1}(x)} \underbrace{\omega_{n+1}^{(n+1)}(\xi)}_{=(n+1)!} = 0 \quad (9.15)$$



- 最终得到截断误差 $R_n(x)$ 的估计:

$$R_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} \omega_{n+1}(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} (x - x_0)(x - x_1) \cdots (x - x_n) \quad (9.16)$$



- 最终得到截断误差 $R_n(x)$ 的估计:

$$R_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} \omega_{n+1}(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} (x - x_0)(x - x_1) \cdots (x - x_n) \quad (9.16)$$

定理 9.3 设 $x_0, x_1, \dots, x_n$ 是区间 $[a, b]$ 上的互异节点, $\varphi_n(x)$ 是过这组节点的 n 次插值多项式. 如果 $f(x) \in C_{[a,b]}^{n+1}$, 则对 $[a, b]$ 内任意点 x , 插值余项为

$$R_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} \omega_{n+1}(x), \quad \xi \in (a, b) \quad (9.17)$$



介绍

LAGRANGE 插值

线性插值形式

一般形式

算法与复杂度分析

NEWTON 插值

线性插值形式

一般形式

算法与复杂度分析

RUNGE 现象

LAGRANGE 插值: 线性插值形式



- 考虑函数表

x	x_0	x_1
y	y_0	y_1

此时 $n = 1$, 因此, 多项式函数 $\varphi(x)$ 是一个一次多项式形式, 记为

$$\varphi_1(x) = a_0 + a_1 x \quad (9.18)$$

其中 a_0, a_1 是待定常数.

LAGRANGE 插值: 线性插值形式



- 为了确定 a, b 的值, 需要考虑条件 $\varphi_1(x_0) = y_0$ 以及 $\varphi_1(x_1) = y_1$, 即:

$$\begin{cases} a_0 + a_1 x_0 = y_0 \\ a_0 + a_1 x_1 = y_1 \end{cases} \Rightarrow \begin{bmatrix} 1 & x_0 \\ 1 & x_1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_0 \\ a_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} y_0 \\ y_1 \end{bmatrix} \quad (9.19)$$

求解线性方程组, 获得

$$a_0 = \frac{x_1 y_0 - x_0 y_1}{x_1 - x_0}, \quad a_1 = \frac{y_1 - y_0}{x_1 - x_0} \quad (9.20)$$

LAGRANGE 插值: 线性插值形式



- 因此, 插值函数 $\varphi_1(x)$ 可以整理写成:

$$\begin{aligned}\varphi_1(x) &= \frac{y_1 - y_0}{x_1 - x_0} x + \frac{x_1 y_0 - x_0 y_1}{x_1 - x_0} \\ &= y_0 \frac{x - x_1}{x_0 - x_1} + y_1 \frac{x - x_0}{x_1 - x_0} \equiv y_0 l_0(x) + y_1 l_1(x)\end{aligned}\tag{9.21}$$

这里

$$l_0(x) = \frac{x - x_1}{x_0 - x_1}, \quad l_1(x) = \frac{x - x_0}{x_1 - x_0}\tag{9.22}$$

分别称为点 x_0 与 x_1 的一次**插值基函数**.

LAGRANGE 插值: 线性插值形式



- 一次插值基函数的性质:

	x_0	x_1
$l_0(x)$	1	0
$l_1(x)$	0	1

这种采取插值基函数形式的插值方法成为 **LAGRANGE 插值**.



介绍

LAGRANGE 插值

线性插值形式

一般形式

算法与复杂度分析

NEWTON 插值

线性插值形式

一般形式

算法与复杂度分析

RUNGE 现象

LAGRANGE 插值: 一般形式



- 进一步推广 LAGRANGE 插值法至更一般的 $n + 1$ 个点的情况, 我们可以构造满足如下性质的**插值基函数**:

	x_0	x_1	$\dots$	x_n
$l_0(x)$	1	0	$\dots$	0
$l_1(x)$	0	1	$\dots$	0
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\ddots$	$\vdots$
$l_n(x)$	0	0	$\dots$	1

LAGRANGE 插值: 一般形式



- 对于多项式函数 $l_i(x)$, $i = 0, 1, \dots, n$, 根据其零点的位置, 可以给出如下一般性的构造方法:

$$l_i(x) = A_i \prod_{j=0,1,\dots,n, j \neq i} (x - x_j) \quad (9.23)$$

LAGRANGE 插值: 一般形式



- 对于多项式函数 $l_i(x)$, $i = 0, 1, \dots, n$, 根据其零点的位置, 可以给出如下一般性的构造方法:

$$l_i(x) = A_i \prod_{j=0,1,\dots,n, j \neq i} (x - x_j) \quad (9.23)$$

- 再根据归一化条件 $l_i(x_i) = 1$, 确定待定常数 A_i , 得到:

$$l_i(x) = \prod_{j=0,1,\dots,n, j \neq i} \frac{x - x_j}{x_i - x_j} \quad (9.24)$$

这里我们要求 $\{x_i\}_{i=0}^n$ 两两互异, 这也是插值多项式存在且唯一的条件.

LAGRANGE 插值: 一般形式



- 这样, 通过 $\{y_i\}_{i=0}^n$, 可以确定 n 次 LAGRANGE 形式插值公式:

$$\varphi_n(x) = \sum_{i=0}^n y_i l_i(x) \quad (9.25)$$



例题 9.1 根据节点 $x_0 = 2$, $x_1 = 2.5$, $x_2 = 4$, 采用 LAGRANGE 插值方法计算 $f(x) = 1/x$ 的插值多项式, 计算 $f(3)$ 的近似值并估计其误差.



例题 9.2 根据节点 $x_0 = 2$, $x_1 = 2.5$, $x_2 = 4$, 采用 LAGRANGE 插值方法计算 $f(x) = 1/x$ 的插值多项式, 计算 $f(3)$ 的近似值并估计其误差.

解: 插值节点依次为 $(2, 0.5)$, $(2.5, 0.4)$, $(4, 0.25)$, 于是插值多项式为:

$$\begin{aligned}\varphi_2(x) &= 0.5 \frac{(x-2.5)(x-4)}{(2-2.5)(2-4)} + 0.4 \frac{(x-2)(x-4)}{(2.5-2)(2.5-4)} \\ &\quad + 0.25 \frac{(x-2)(x-2.5)}{(4-2)(4-2.5)} \quad (\text{例9.2-1}) \\ &= 0.05x^2 - 0.425x + 1.15\end{aligned}$$



解: (续) 于是得到 $x = 3$ 处 $f(x)$ 的近似值 $\varphi_2(3) = 0.325$. 由于 $f'''(x) = -6/x^4$, 因此

$$\max_{2 \leq \xi \leq 4} |f'''(\xi)| = |f'''(2)| = \frac{3}{8} \quad (\text{例9.2-2})$$

根据 **式. (9.16)**, 误差估计为

$$|R_2(3)| = |f'''(\xi)| |(3-2)(3-2.5)(3-4)/6| \leq 0.03125 \quad (\text{例9.2-3})$$

而实际的误差为 $f(3) - \varphi_2(3) \approx 0.00833$.



例题 9.3 采用 LAGRANGE 插值形式, 计算函数表

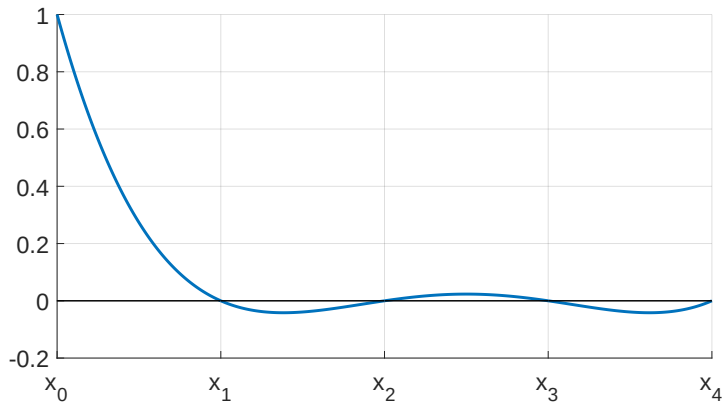
x	0	1	2	1.5	0.5
y	0	1	4	5	6

插值多项式形式.

LAGRANGE 插值: 一般形式



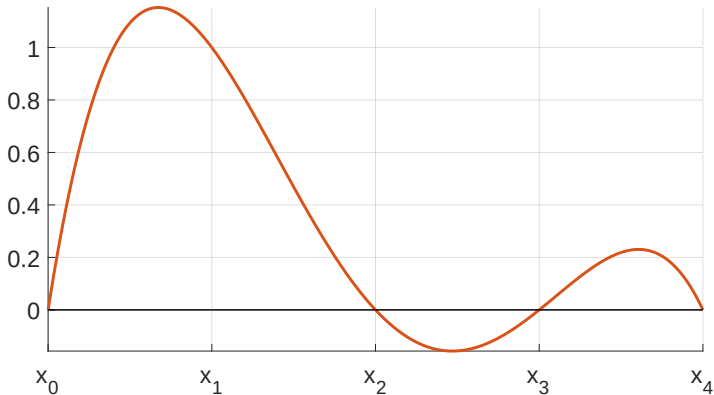
解: LAGRANGE 插值的基函数 $l_0(x)$ 为:



LAGRANGE 插值: 一般形式



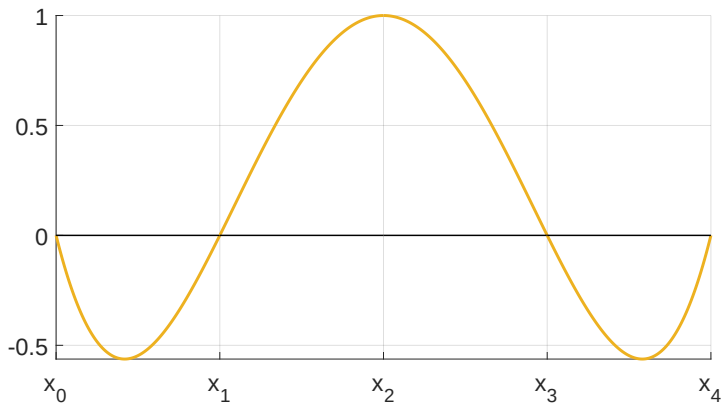
解: LAGRANGE 插值的基函数 $l_1(x)$ 为:



LAGRANGE 插值: 一般形式



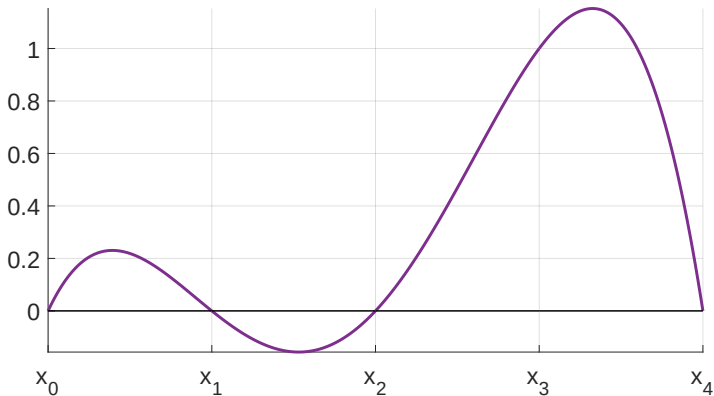
解: LAGRANGE 插值的基函数 $l_2(x)$ 为:



LAGRANGE 插值: 一般形式



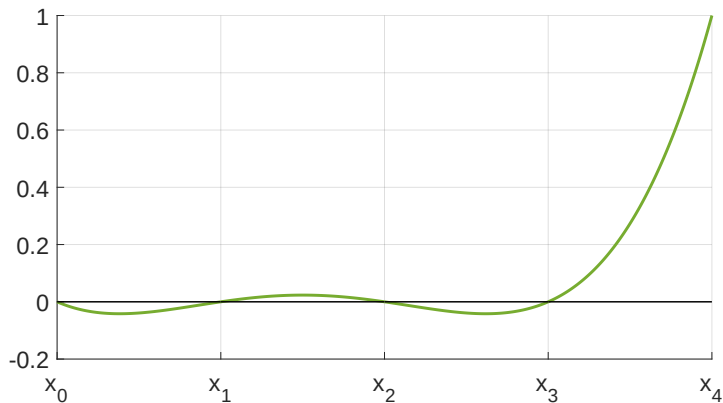
解: LAGRANGE 插值的基函数 $l_3(x)$ 为:



LAGRANGE 插值: 一般形式



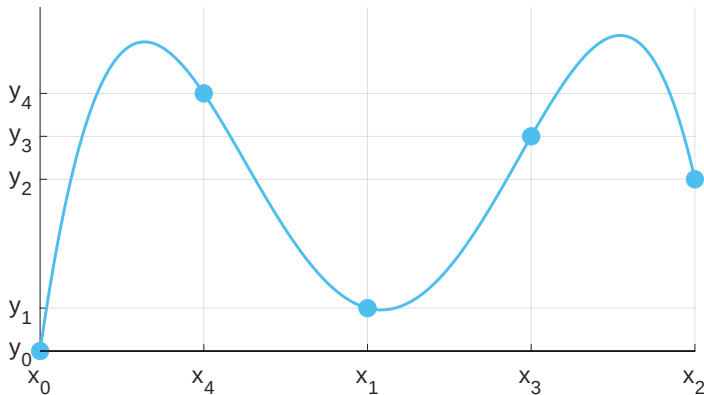
解: LAGRANGE 插值的基函数 $l_4(x)$ 为:



LAGRANGE 插值: 一般形式



解: LAGRANGE 插值函数 $\varphi_n(x)$ 为:





介绍

LAGRANGE 插值

线性插值形式

一般形式

算法与复杂度分析

NEWTON 插值

线性插值形式

一般形式

算法与复杂度分析

RUNGE 现象



算法 9.1 LAGRANGE 插值算法流程

输入:

- ▶ $x_i, y_i, i = 0, 1, \dots, n$ 分别存储于 $\mathbf{x}[i]$ 与 $\mathbf{y}[i]$;
- ▶ 插值点坐标 x , 存储于 $\mathbf{xt}$.

输出:

- ◀ 插值函数在 x 处的值 $\varphi_n(x)$, 存储于 $\mathbf{phi}$.

```
1: phi ← 0; (初始化 phi)
2: for i = 0, 1, ..., n do
3:   lx ← 1; (初始化第 i 个插值基函数在 xt 处的值)
4:   for j = 0, 1, ..., n, j /= i do
5:     lx ← lx * (xt - x[j]) / (x[i] - x[j]);
6:   end for
7:   phi ← phi + y[i] * lx; (更新插值函数 phi 的值)
8: end for
```



算法 9.2 LAGRANGE 插值算法流程

输入:

- ▶ $x_i, y_i, i = 0, 1, \dots, n$ 分别存储于 $\mathbf{x}[i]$ 与 $\mathbf{y}[i]$;
- ▶ 插值点坐标 x , 存储于 $\mathbf{xt}$.

输出:

- ◀ 插值函数在 x 处的值 $\varphi_n(x)$, 存储于 $\mathbf{phi}$.

```
1: phi ← 0; (初始化 phi)
2: for i = 0, 1, ..., n do
3:   lx ← 1; (初始化第 i 个插值基函数在 xt 处的值)
4:   for j = 0, 1, ..., n, j /= i do
5:     lx ← lx * (xt - x[j]) / (x[i] - x[j]);
6:   end for
7:   phi ← phi + y[i] * lx; (更新插值函数 phi 的值)
8: end for
```

- 该方法的时间复杂度为 $O(n^2)$.

LAGRANGE 插值: 算法与复杂度分析



- 如果需要在 m 个插值点计算插值函数值, 那么按照 **算法 9.1**, 时间复杂度将达到 $O(mn^2)$.



- 如果需要在 m 个插值点计算插值函数值, 那么按照 **算法 9.1**, 时间复杂度将达到 $O(mn^2)$.
- 可以将 **算法 9.1** 的步骤进行优化. 根据 $\omega_{n+1}(x)$ 的定义:

$$\omega_{n+1}(x) \equiv \prod_{i=0}^n (x - x_i)$$

得到

$$\omega'_{n+1}(x_i) = \prod_{j=0, 1, \dots, n, j \neq i} (x_i - x_j), \quad i = 0, 1, \dots, n \quad (9.26)$$



- 因此, 插值基函数同样可以写成:

$$l_i(x) = \frac{\omega_{n+1}(x)/(x - x_i)}{\omega'_{n+1}(x_i)} \quad (9.27)$$

以及

$$\varphi_n(x) = \sum_{i=0}^n y_i \frac{\omega_{n+1}(x)/(x - x_i)}{\omega'_{n+1}(x_i)} = \omega_{n+1}(x) \sum_{i=0}^n \frac{y_i}{(x - x_i)\omega'_{n+1}(x_i)} \quad (9.28)$$

- 对于固定的 $x_i, i = 0, 1, \dots, n$, $\omega'_{n+1}(x_i)$ 的值是固定的, 不需要重复计算.



算法 9.3 面向多个插值点的 LAGRANGE 插值算法流程

输入:

- ▶ $x_i, y_i, i = 0, 1, \dots, n$ 分别存储于 $\mathbf{x}[i]$ 与 $\mathbf{y}[i]$;
- ▶ 插值点坐标 $x_k^t, k = 1, 2, \dots, m$, 存储于 $\mathbf{xt}[k]$.

输出:

- ◀ 插值函数在 $x_k^t, k = 1, 2, \dots, m$ 处的值 $\varphi_n(x_k^t)$, 存储于 $\mathbf{phi}[k]$.

```
1: for i = 0, 1, ..., n do
2:   wt[i] ← 1;                                     (初始化权重)
3:   for j = 0, 1, ..., n, j /= i do
4:     wt[i] ← wt[i] / (x[i] - x[j]);
5:   end for
6: end for
7: for k = 1, ..., m do
8:   omega ← 1;                                       (初始化 omega)
9:   for i = 0, 1, ..., n do
10:    omega ← omega * (xt[k] - x[i]);
11:   end for
12:   phi[k] ← 0;                                     (初始化 phi[k])
13:   for i = 0, 1, ..., n do
14:     phi[k] ← phi[k] + y[i] * omega / (xt[k] - x[i]) * wt[i];
15:   end for
16: end for
```

LAGRANGE 插值: 算法与复杂度分析



- 该方法的时间复杂度为 $O(mn)$ (如果 $m > n$):
 - ▷ 第 1 至 6 行计算复杂度为 $O(n^2)$;
 - ▷ 第 7 至 16 行计算复杂度为 $O(mn)$.
- 但需要注意的是, **算法 9.3** 未考虑 $\omega / (\mathbf{x}^t[k] - \mathbf{x}[i])$ 出现 $0 / 0$ 的风险.



介绍

LAGRANGE 插值

线性插值形式

一般形式

算法与复杂度分析

NEWTON 插值

线性插值形式

一般形式

算法与复杂度分析

RUNGE 现象



介绍

LAGRANGE 插值

线性插值形式

一般形式

算法与复杂度分析

NEWTON 插值

线性插值形式

一般形式

算法与复杂度分析

RUNGE 现象

NEWTON 插值: 线性插值形式



- 再次考虑函数表

x	x_0	x_1
y	y_0	y_1

插值函数 $\varphi_1(x)$ 可以整理写成:

$$\begin{aligned}\varphi_1(x) &= \frac{y_1 - y_0}{x_1 - x_0} x + \frac{x_1 y_0 - x_0 y_1}{x_1 - x_0} \\ &= y_0 + \frac{y_1 - y_0}{x_1 - x_0} (x - x_0) = f(x_0) + \underbrace{\frac{f(x_1) - f(x_0)}{x_1 - x_0}}_{\equiv f[x_1, x_0]} (x - x_0)\end{aligned}\tag{9.29}$$

- 这里 $f[x_1, x_0]$ 称为 $f(x)$ 在节点 x_1 与 x_0 的一阶差商。



介绍

LAGRANGE 插值

线性插值形式

一般形式

算法与复杂度分析

NEWTON 插值

线性插值形式

一般形式

算法与复杂度分析

RUNGE 现象

NEWTON 插值: 一般形式



- n 次 NEWTON 形式插值公式需要对差商的定义进行拓展.
- 根据函数表建立均差表:

x	y	$f[x_i, x_j]$	$f[x_i, x_j, x_k]$	$\cdots$	$f[x_0, x_1, \cdots, x_n]$
x_0	y_0				
x_1	y_1	$f[x_0, x_1]$			
x_2	y_2	$f[x_1, x_2]$	$f[x_0, x_1, x_2]$		
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\ddots$	
x_n	y_n	$f[x_{n-1}, x_n]$	$f[x_{n-2}, x_{n-1}, x_n]$	$\cdots$	$f[x_0, x_1, \cdots, x_n]$

NEWTON 插值: 一般形式



- 这里 $f[x_0, x_1, \dots, x_n]$ 为 n 阶均差, 定义为

$$f[x_0, x_1, \dots, x_n] = \frac{f[x_0, x_1, \dots, x_{n-1}] - f[x_1, x_2, \dots, x_n]}{x_0 - x_n} \quad (9.30)$$

- 均差满足如下性质

▷ 各阶均差具有**线性性质**, 即若 $f(x) = \alpha \varphi(x) + \beta \psi(x)$, 则

$$f[x_0, x_1, \dots, x_n] = \alpha \varphi[x_0, x_1, \dots, x_n] + \beta \psi[x_0, x_1, \dots, x_n] \quad (9.31)$$

NEWTON 插值: 一般形式



- 均差满足如下性质 (续)

- 各阶均差具有均可以表示成 $f(x_0), f(x_1), \dots, f(x_k)$ 的线性组合

$$f[x_0, x_1, \dots, x_k] = \sum_{i=0}^k \frac{f(x_i)}{\omega'_k(x_i)} \quad (9.32)$$

其中 $\omega_k(x)$ 定义参考 **式 (9.5)**.

- 从上个性质可以看出, 均差中的点的顺序对均差的值无影响, 也称各阶差商均具有对称性; 例如

$$f[x_i, x_j] = f[x_j, x_i], \quad f[x_i, x_j, x_k] = f[x_j, x_i, x_k] = \dots = f[x_k, x_j, x_i] \quad (9.33)$$



- 根据均差表, 可以构造 n 次 NEWTON 形式插值公式

$$\begin{aligned}\varphi_n(x) &= f(x_0) + (x - x_0)f[x_0, x_1] + (x - x_0)(x - x_1)f[x_0, x_1, x_2] + \cdots \\ &\quad + (x - x_0)(x - x_1) \cdots (x - x_{n-1})f[x_0, x_1, \cdots, x_n] \\ &= \varphi_{n-1}(x) + (x - x_0)(x - x_1) \cdots (x - x_{n-1})f[x_0, x_1, \cdots, x_n]\end{aligned}\tag{9.34}$$

可以看出, NEWTON 形式插值公式中, 每增加一个点, 之前的插值函数表达式仍然保留.

- 可以用数学归纳法进行证明.

NEWTON 插值: 一般形式



- 假设 NEWTON 形式插值公式对函数表 $(x_0, y_0), (x_1, y_1), \dots, (x_k, y_k), k \leq n-1$ 都成立, 那么

$$\varphi_{n-1}(x) = \varphi_{n-2}(x) + (x - x_0)(x - x_1) \cdots (x - x_{n-2})f[x_0, x_1, \dots, x_{n-2}, x_{n-1}] \quad (9.35)$$

- 此外, 还可以通过点 $(x_0, y_0), (x_1, y_1), \dots, (x_{n-2}, y_{n-2}), (x_n, y_n)$ 构造插值公式:

$$\tilde{\varphi}_{n-1}(x) = \varphi_{n-2}(x) + (x - x_0)(x - x_1) \cdots (x - x_{n-2})f[x_0, x_1, \dots, x_{n-2}, x_n] \quad (9.36)$$

NEWTON 插值: 一般形式



- 代入 $x = x_n$, 并两式相减, 得到:

$$\frac{\tilde{\varphi}_{n-1}(x_n) - \varphi_{n-1}(x_n)}{(x_n - x_0)(x_n - x_1) \cdots (x_n - x_{n-2})} = f[x_0, x_1, \cdots, x_{n-2}, \textcolor{red}{x}_n] - f[x_0, x_1, \cdots, x_{n-2}, \textcolor{blue}{x}_{n-1}] \quad (9.37)$$

同时, 根据插值函数的性质, 有 $\tilde{\varphi}_{n-1}(x_n) = f(x_n) = y_n$.



- 代入 $x = x_n$, 并两式相减, 得到:

$$\frac{\tilde{\varphi}_{n-1}(x_n) - \varphi_{n-1}(x_n)}{(x_n - x_0)(x_n - x_1) \cdots (x_n - x_{n-2})} = f[x_0, x_1, \cdots, x_{n-2}, x_n] - f[x_0, x_1, \cdots, x_{n-2}, x_{n-1}] \quad (9.37)$$

同时, 根据插值函数的性质, 有 $\tilde{\varphi}_{n-1}(x_n) = f(x_n) = y_n$.

- 最后, 考察 φ_n :

$$\varphi_n(x) = \varphi_{n-1}(x) + (x - x_0)(x - x_1) \cdots (x - x_{n-1})f[x_0, x_1, \cdots, x_{n-1}, x_n] \quad (9.38)$$

需要验证 $\varphi_n(x_n) = f(x_n) = y_n$, 再根据插值多项式的唯一性来证明 NEWTON 型插值公式的正确性.

NEWTON 插值: 一般形式



- 代入 $x = x_n$, 得到

$$\begin{aligned}\varphi_n(x_n) &= \varphi_{n-1}(x_n) + (x_n - x_0)(x_n - x_1) \cdots (x_n - x_{n-1})f[x_0, x_1, \cdots, x_{n-1}, x_n] \\ &= \varphi_{n-1}(x_n) + (x_n - x_0)(x_n - x_1) \cdots (x_n - x_{n-1}) \\ &\quad \cdot \frac{f[x_0, x_1, \cdots, x_{n-2}, \textcolor{red}{x}_n] - f[x_0, x_1, \cdots, x_{n-2}, \textcolor{blue}{x}_{n-1}]}{x_n - x_{n-1}} \\ &= \varphi_{n-1}(x_n) + [\tilde{\varphi}_{n-1}(x_n) - \varphi_{n-1}(x_n)] \\ &= \varphi_{n-1}(x_n) + [f(x_n) - \varphi_{n-1}(x_n)] = f(x_n)\end{aligned}\tag{9.39}$$

NEWTON 插值: 一般形式



- LAGRANGE 形式插值公式的一个问题是, 对于给定若干个点建立插值基函数之后, 如果想再增加一个点, 那么所有的插值基函数都需要重新计算.
- 而 NEWTON 形式的插值公式则在新增加点的时候, 可以保留已有计算的结果, 只需要计算与新增点有关的插值函数.

NEWTON 插值: 一般形式



例题 9.4 采用 NEWTON 插值形式, 计算函数表

x	0	1	2	1.5	0.5
y	0	1	4	5	6

插值多项式形式.

NEWTON 插值: 一般形式



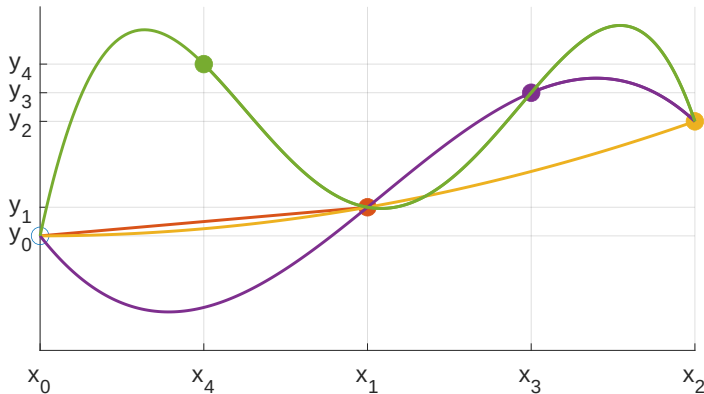
解: 根据函数表建立均差表:

x	y	一阶均差	二阶均差	三阶均差	四阶均差
0	0				
1	1	1			
2	4	3	1		
1.5	5	-2	-10	$-22/3$	
0.5	6	-1	$-2/3$	$-56/3$	$-68/3$

NEWTON 插值: 一般形式



解: (续) 结果为:





介绍

LAGRANGE 插值

线性插值形式

一般形式

算法与复杂度分析

NEWTON 插值

线性插值形式

一般形式

算法与复杂度分析

RUNGE 现象

NEWTON 插值: 算法与复杂度分析



算法 9.4 NEWTON 插值算法流程

输入:

- ▶ $x_i, y_i, i = 0, 1, \dots, n$ 分别存储于 $\mathbf{x}[i]$ 与 $\mathbf{y}[i]$;
- ▶ 插值点坐标 x , 存储于 $\mathbf{xt}$.

输出:

- ◀ 插值函数在 x 处的值 $\varphi_n(x)$, 存储于 $\mathbf{phi}$.

```
1: for k = 0, 1, ..., n do
2:   f[k] ← y[k];                                (初始化 0 阶差商 f[k])
3: end for
4: phi ← y[0];                                    (初始化 phi)
5: omega ← 1;                                     (初始化 omega)
6: for i = 1, ..., n do
7:   omega ← omega * (x - x[i]);
8:   for k = n, n-1, ..., i do
9:     f[k] ← (f[k-1] - f[k]) / (x[k-i] - x[k]);
10:  end for
11:  phi ← phi + f[i] * omega;
12: end for
```



算法 9.5 NEWTON 插值算法流程

输入:

- ▶ $x_i, y_i, i = 0, 1, \dots, n$ 分别存储于 $\mathbf{x}[i]$ 与 $\mathbf{y}[i]$;
- ▶ 插值点坐标 x , 存储于 $\mathbf{xt}$.

输出:

- ◀ 插值函数在 x 处的值 $\varphi_n(x)$, 存储于 $\mathbf{phi}$.

```
1: for k = 0, 1, ..., n do
2:   f[k] ← y[k];                                (初始化 0 阶差商 f[k])
3: end for
4: phi ← y[0];                                    (初始化 phi)
5: omega ← 1;                                     (初始化 omega)
6: for i = 1, ..., n do
7:   omega ← omega * (x - x[i]);
8:   for k = n, n-1, ..., i do
9:     f[k] ← (f[k-1] - f[k]) / (x[k-i] - x[k]);
10:  end for
11:  phi ← phi + f[i] * omega;
12: end for
```

- 该方法的时间复杂度为 $O(n^2)$.



介绍

LAGRANGE 插值

线性插值形式

一般形式

算法与复杂度分析

NEWTON 插值

线性插值形式

一般形式

算法与复杂度分析

RUNGE 现象



- 对于 n 次多项式插值方法来说, 节点数量变多, 与原函数相似程度未必会更好. 20 世纪出, RUNGE 指出了这种多项式插值的缺点.

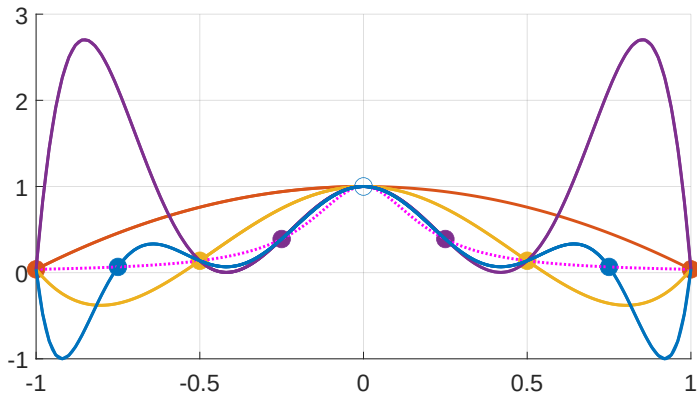
例题 9.5 给定函数

$$f(x) = \frac{1}{1 + 25x^2}, \quad -1 \leq x \leq 1 \quad (\text{例9.5-1})$$

将区间 8 等分, 计算插值多项式.



解：插值多项式结果如图所示：



课件版本说明



- **v1.0** 2022/02/26, 2021-22 学年计算方法课程讲义;
- **v2.0** 2022/02/27, 2021-22 学年计算方法课程讲义;
- **v3.0** 2022/03/02, 修正了 **分段线性插值**公式中的错误;
- **v4.0** 2023/01/31, 2022-23 学年计算方法课程讲义, 根据教材 **数值计算方法**修改了部分内容.
- **v5.0** 2024/02/06, 2023-24 学年计算方法课程讲义.
- **v5.1** 2026/05/08, 2025-26 学年计算方法课程讲义, 改正了算法 9.5 的一个笔误.